மறைக்கும் அல்லீல்களாகவுள்ள W–வானது 'G' மற்றும் 'g', வெள்ளைக்கு ஓங்கியும், மஞ்சள் அல்லது பச்சைக்கு மறைத்தும் காணப்படும். ஒத்த கருவுடைய ஒடுங்கும் ww மரபணுவாக்கங்கள் (4/16) என்ற எண்ணிக்கையிலான நிறங்களை வழங்கும். இரட்டை ஒடுங்கு wwgg பச்சை கனியை (1/16) வழங்கும். தாவரங்களில் 'G' எனும் மரபணுவாக்கம் கொண்ட (wwGg அல்லது wwGG) மஞ்சள் கனியை (3/16) வழங்கும்.

மரபணுவிற்குள்ளாக அல்லது அல்லீல்களுக்கிடையே நிகழும் இடைச்செயல்கள்

வ. எ.	மரபணு இடைச்செயல்	எடுத்துக்காட்டு	F_2 விகிதம் புறத்தோற்ற விகிதம்
1	முழுமைபெறா ஓங்குத்தன்மை	*மிராபிலிஸ் ஜலாபா* வின் (அந்திமந்தாரை) மலரின் நிறம் ஸ்னாப்ட்ராகன் மலரின் நிறம் (*ஆன்டிரைனம்* சிற்றினம்)	1:2 : 1
2	இணை ஓங்குத்தன்மை	மனிதர்களில் ABO இரத்தவகை	1:2:1

அட்டவணை 2.1: மரபணுவிற்குள்ளாக நிகழும் இடைச்செயல்கள்

மரபணுக்களுக்கு இடையே அல்லது அல்லீல்கள் அல்லாதவற்றிற்கு இடையே நிகழும் இடைச்செயல்

வ. எ.	மறைத்தல் இடைச்செயல்	எடுத்துக்காட்டு	F_2 விகிதம் புறத்தோற்ற விகிதம்
1	ஓங்கு மறைத்தல் (Dominant epistasis)	கோடை பூசணியின் கனி நிறம்	12 : 3 : 1
2	ஒடுங்கு மறைத்தல் (Recessive epistasis)	ஆன்டிரைனம் சிற்றின மலரின் நிறம்	9 : 3 : 4
3	இரட்டிப்பு மரபணுக்களுடன் கூட்டு விளைவு (Duplicate genes with cumulative effect)	பூசணியின் கனி வடிவம்	9 : 6 : 1
4	நிரப்பு மரபணுக்கள் (Complementary genes)	இனிப்புப் பட்டாணி மலரின் நிறம்	9 : 7
5	துணை மரபணுக்கள் (Supplementary genes)	மக்காளச் சோள விதையின் நிறம்	9:3:4
6	தடை செய்யும் மரபணுக்கள் (Inhibitor genes)	நெல் தாவர இலையின் நிறம்	13 : 3
7	இரட்டிப்பு மரபணுக்கள் (Duplicate genes)	விதையுறை வடிவம் (கனியின் வடிவம்) ஷெப்பர்டு பர்ஸ் *கேப்சில்லா பர்சா – பாஸ்டோரிஸ்*	15 : 1

அட்டவணை 2.2: மரபணுக்களுக்கிடையே நிகழும் இடைச்செயல்கள்

2.5 பல்காரணியப் பாரம்பரியம் – கோதுமையில் பல்மரபணு பாரம்பரியம் (விதையுறை நிறம்) – Polygenic Inheritance in Wheat (Kernel colour)

பல்மரபணு பாரம்பரியம் – பல்வேறு மரபணுக்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து ஒரு பண்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

ஒரு உயிரினத்தின் பல மரபணுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பண்பைத் தீர்மானிக்கும் முறைக்குப் **பல்மரபணு பாரம்பரியம்** என்று பெயர். இங்குத் தொடர் பண்புகளின் பாரம்பரிய விளக்கங்கள் மெண்டலின் விதிகளுடன் ஒப்பிட்டு விளக்கப்படுகிறது.

ஸ்வீடன் நாட்டுத் தாவரவியலறிஞர் H. நில்சன் – ஹீல் (1909) கோதுமை விதையுறைகளில் ஆய்வை நிகழ்த்தி இப்பாரம்பரியத்தை விளக்கினார். விதை நிறம் இரு மரபணுக்களின் இரு அல்லீல்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. சிவப்பு விதையுறை நிறம் வெள்ளை நிறத்திற்கு ஓங்குத்தன்மை கொண்டது. இவர் தூய சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறங்களைப் பெற்ற இரு தாவரங்களைக் கலப்புறச் செய்தார். அடர் சிவப்பு விதையுறைக்கான மரபணுவாக்கம் $R_1R_1R_2R_2$ எனவும், வெள்ளைநிற விதையுறைக்கான மரபணுவாக்கம் $r_1r_1r_2r_2$ எனவும் இருந்தன. முதல் மகவுச்சந்ததியில் (F_1) மிதமான சிவப்பு நிற விதையுறை $R_1r_1R_2r_2$ என்ற மரபணுவாக்கத்தில் பெறப்பட்டது. முதல் மகவுச்சந்ததியின் (F_1) கோதுமைத் தாவரங்கள் R_1R_2, R_1r_2, r_1R_2, r_1r_2 என்ற நான்கு வகை கேமீட்களை தோற்றுவித்தன. இரண்டாம் மகவுச்சந்ததியின் (F_2) தாவரங்களில் உள்ள R மரபணுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் சிவப்பு நிறத்தின் தீவிரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நான்கு R மரபணுக்கள் ஒரு அடர் சிவப்பு விதையுறை நிறத்தையும், **மூன்று R மரபணுக்கள்** மிதமான – அடர் சிவப்பு விதையுறை நிறத்தையும், **இரண்டு R மரபணுக்கள்** மிதமான சிவப்பு விதையுறை நிறத்தையும், **ஒரு R மரபணு** இலேசான சிவப்பு விதையுறை நிறத்தையும் தோற்றுவிக்கின்றன. **R மரபணு** இல்லாமை வெள்ளை விதையுறையாக உள்ளது.

R மரபணு தொகுப்பு முறையில் சிவப்பு விதையுறை நிறம் தோன்ற உதவுகிறது. ஒவ்வொரு வகை புறத்தோற்றத்தையும், சிவப்பு நிறத்தின் செறிவுகள் தொடர்புபடுத்திக் கிடைக்கும் வரைபடம் மணி வடிவத்தில் அமைந்திருக்கும். புறத்தோற்றப் பண்புகளின் பரவல் முறையை விளக்கும் படமாக இது உள்ளது. பல்மரபணு பாரம்பரியதிதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக மனிதனின் உயரம், தோல் நிறம் ஆகியவற்றின் பாரம்பரியத்தைக் குறிப்பிடலாம். இப்பண்புகள் மூன்று வெவ்வேறு

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_035-054 CH 02.indd 48 28/12/2022 13:44:40